

# El Moustpha Cheikh JIDDOU

Èlève ingénieur à l'École Supérieure Polytechnique

@elmoustapha.cheikh.jiddou@gmail.com  
El Moustpha Cheikh Jiddou

+22248647376  
MoustaphaCheikhJidou

Nouakchott, Mauritanie  
jiddou26 Portfolio



## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Architecte Systèmes de Données & IT

**Banque Nationale de Mauritanie (BNM)**

📅 Février 2025 – Présent

📍 Nouakchott, Mauritanie

- Conception et implémentation d'un Data Warehouse centralisé d'entreprise s'appuyant sur des pipelines ELT robustes, l'orchestration automatisée des flux et des modèles prédictifs.
- Architecture et déploiement d'une infrastructure de microservices conteneurisée via des réseaux Docker isolés sur des serveurs applicatifs de production on-premise.
- Développement et intégration d'un agent conversationnel intelligent sécurisé (Click) connecté aux API REST de WhatsApp, incluant un module NLU personnalisé pour le routage dynamique des requêtes.
- Mise en œuvre d'une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) avec base de données PostgreSQL/pgvector pour indexer et interroger la documentation bancaire officielle sans fuite de données.
- Évaluation technique et benchmarking de plusieurs grands modèles de langage (GPT-4o, Claude 3.5, Gemini 1.5, Llama local) afin d'optimiser le compromis performance, coûts d'infrastructure et stricte confidentialité.
- Développement de modèles de réseaux de neurones séquentiels (LSTM, GRU) infra-horaires pour anticiper les chutes rapides de puissance photovoltaïque et planifier la résilience des infrastructures critiques.
- Environnement technique :** Python (FastAPI), Data Warehousing, pipelines ELT, Docker, N8N, PostgreSQL (pgvector), PyTorch, React, API REST, Linux/Bash.

Stage de fin d'études — Analyse macroéconomique et modélisation DSGE

**Banque Centrale de Mauritanie (BCM) — Direction Générale des Études et de la Stabilité Monétaire**

📅 Février 2026 – Mai 2026

📍 Nouakchott, Mauritanie

- Réalisation d'un mémoire de master en Économétrie et Statistique Appliquée portant sur l'analyse comparative des régimes monétaires en Mauritanie à l'aide d'un modèle DSGE de petite économie ouverte.
- Analyse des mécanismes de transmission de la politique monétaire, de l'inflation, du taux de change et des dynamiques macroéconomiques dans le contexte mauritanien.
- Exploitation et structuration de séries macroéconomiques et monétaires issues de la BCM, de l'ANSADE et de bases internationales pour la calibration et les simulations économiques.
- Participation aux activités de la Direction Générale des Études et de la Stabilité Monétaire : analyse conjoncturelle, prévisions macroéconomiques, statistiques monétaires et études économiques.

## FORMATION

École Supérieure Polytechnique de Nouakchott

**ESP - Mauritanie**

📅 Octobre 2023 – Juin 2026

Diplôme : Ingénieur d'État en Statistique et en Ingénierie des données.

École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes

**ENSIAS - Rabat**

📅 Octobre 2025 – Février 2026

Semestre d'échange : Ingénierie Informatique et Réseaux.

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion

**FSEG - Mauritanie**

📅 Octobre 2023 – Juin 2025

Diplôme : Master en Économétrie et Statistiques Appliquées – Parcours Ingénierie Statistique Économique.

Groupe Polytechnique-Institut Supérieur des Métiers de la Statistique

**GP - Mauritanie**

📅 Octobre 2020 – Juin 2023

Diplôme : Licence Professionnel en Statistique Appliquée.

Lycée d'Atar

**Atar – Mauritanie**

📅 2019 – 2020

Diplôme : Baccalauréat option Mathématiques (Bac C).

## COMPÉTENCES

**Analyse & modélisation :** statistique, économétrie, sondages & enquêtes; data mining (classification, régression, clustering, règles d'association); séries temporelles (prévision courte portée).

**Big Data, Data Engineering, DB & SIG**

: Architecture & modélisation de Data Warehouse centralisé, pipelines ELT/ETL (Airbyte, dbt), orchestration de flux de données (N8N), Hadoop, Spark, Kafka, MapReduce, Hive SQL; gestion & optimisation SQL (plans

- Développement d'outils de modélisation et de simulation économique pour comparer plusieurs régimes de politique monétaire et évaluer leur impact sur la stabilité macroéconomique.
- Production d'analyses quantitatives, graphiques économiques et indicateurs statistiques pour l'interprétation des résultats et l'aide à la décision.
- **Environnement** : Économétrie, DSGE, analyse macroéconomique, statistiques monétaires, Python, R, Excel, Julia, GAMS, modélisation économique, analyse de données.

Stagiaire assistant-ingénieur — Département Mine, Service Géotechnique

**Kinross Gold Corporation (Tasiast Mauritanie)**

📅 Juillet 2025 – Septembre 2025    📍 Tasiast, Mauritanie

- **Wall Compliance & 80/80** : conception d'un mini-dashboard Python/Gradio pour le suivi *Toe/Crest/Berm Width/BFA* à partir des fichiers **CALC** et **COMPLIANCE** (auto-détection des entrées, KPI, barres 80/80, tendances & deltas).
- **Digitalisation Daily Survey** : chaîne **Microsoft Forms** → *SharePoint/Excel Web* → *Power BI* avec typages/contrôles, calcul de durées, KPI (% Done, Backlog, SLA Breach) et rafraîchissement quasi temps réel.
- **Prévision PV infra-horaire** : préparation de données minute (*lags*, rampes  $\Delta P$ , encodages temporels) et prototypes séquentiels (LSTM/GRU) pour anticiper les chutes rapides de puissance et améliorer le *lead time* d'alerte.
- **Pratiques** : versionnement **git**, documentation technique, transfert de compétence aux équipes terrain/process.
- **Environnement** : Python (NumPy, pandas, Plotly, Gradio), Power BI, SharePoint/Excel Web.

Président & Coordinateur d'événements

**ESP Data Club**

📅 Octobre 2022 – Avril 2025    📍 Nouakchott, Mauritanie

- **Coordinateur d'événements** (Octobre 2022 – Janvier 2023) : Organisation d'événements pour promouvoir la statistique et l'analyse de données. Coordination avec les membres pour assurer le succès des activités.
- **Président** (Janvier 2023 – Avril 2025) : Direction du club, établissement des objectifs stratégiques, gestion de projets de collecte et d'analyse de données, développement de partenariats académiques.
- **Compétences** : Leadership, gestion de projet, planification d'événements, communication.
- Voir le Club.

Stage De Fin D'étude

**Caisse des Dépôts et de Développement (CDD)**

📅 Février 2023 – Juin 2023    📍 Nouakchott, Mauritanie

- Analyse des données bancaires issues de la CDD pour évaluer l'impact du système de garantie de crédit sur les défauts de paiement en Mauritanie.
- Utilisation de modèles économétriques et d'approches modernes de machine learning pour prédire les risques de défaut.

d'exécution, indexation, partitionnement, Oracle SQL Tuning); Docker & Dev Containers; Stata, SPSS, Excel, GAMS, Eviews, Sphinx, KoboToolbox, ODKCollect, CSPro; Oracle SQL Developer; PostgreSQL/PostGIS (incl. pgvector); QGIS/ArcGIS; intégration & analyse SIG (jointures spatiales, géotraitements de base).

**IA, MLOps & programmation** : ML supervisé (régression, SVM, forêts aléatoires, arbres de décision); deep learning (LSTM/GRU pour séries temporelles, CNN, Transformers) avec TensorFlow, PyTorch, Keras; NLP & RAG (embeddings, modèles de langage, recherche augmentée, RAGAI API); MLOps (MLflow, Docker/Compose); Python/PySpark, Julia, R, Scala, SQL (incl. HiveQL), PL/SQL, Java (J2EE, **Spring Boot, Spring Cloud, Spring Data, Spring Security, microservices Spring**), VBA,  $\LaTeX$ ; Bash & Linux CLI; Git/GitHub; Jira, Trello, VS Code, Cursor; développement web (HTML, CSS, JavaScript, Django, Flask, APIs REST, intégration middleware J2EE), React, Flutter.

**LANGUES**

**Arabe**    ● ● ● ● ●  
Langue natale

**Français**    ● ● ● ● ●  
DALF C1

**Anglais**    ● ● ● ● ●  
CEFR B1 - Tracktest English Assessment

**VIE ASSOCIATIVE**

- Président de l'Alumni de l'ISS (poste actuel)
- Responsable des événements et programmes, Association des Statisticiens Mauritaniens
- Président de l'ESP Data Club (Janvier 2023 – Avril 2025)
- Coordinateur d'événements à l'ESP Data Club (Octobre 2022 - Janvier 2023)
- Membre du Clubs Leaders Étudiants Francophones (CLEF)
- Membre Mauritanian Engineering Community (MEC)
- Formation Militaire

**FIERTÉS**

🏆 **1ère place au RIMAI Data Science Challenge 2024**  
Compétition axée sur la reconnaissance de plaques d'immatriculation en utilisant des techniques d'IA. En savoir plus sur le défi à RIMAI Challenge Website.

- Élaboration et interprétation de rapports statistiques concernant les caractéristiques sociodémographiques et financières des emprunteurs.
- Développement de solutions computationnelles pour l'analyse des risques avec des algorithmes tels que la régression logistique, k-NN et Random Forest.
- Voir les analyses.

---

## Agent Recenseur

### Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Économique (ANSADE)

📅 Juillet 2022 – Août 2022 📍 Nouakchott, Mauritanie

- Collecte de données sur le terrain pour le RGPH pilote.
- Compétences acquises : collecte de données, communication, travail sur le terrain.

---

## Stage Ouvrier

### Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Économique (ANSADE)

📅 Avril 2022 – Juin 2022 📍 Nouakchott, Mauritanie

- Élaboration d'une méthodologie pour la cartographie de données en vue de la conception des comptes sectoriels.
- Participation à la collecte et au traitement des données des branches économiques pour les comptes nationaux.
- Analyse des données sectorielles en utilisant le logiciel ERETES pour compiler les comptes économiques.
- Formation sur les techniques de décomposition du PIB dans le cadre du Programme de Comparaison Internationale.
- Contribution au processus d'enquête nationale pour la mobilisation et la quantification de la ZAKAT, incluant la formation des enquêteurs.

---

## PROJETS

### Grain Size Analysis of 316L Microstructure

#### Projet académique : Analyse granulométrique par vision par ordinateur

📅 Juin 2025 – Août 2025 📍 Nouakchott, Mauritanie

- Développement d'un pipeline complet de traitement d'images pour segmenter les joints de grains d'un acier inox 316L à partir de micrographies à 500×.
- Mise en œuvre et comparaison de méthodes de segmentation : seuillage classique, filtres de gradient, modèle HED (Caffe/OpenCV) et U-Net convolutif entraîné sur données réelles et artificielles.
- Extraction automatique de la granulométrie en unités physiques ( $\mu\text{m}$ ,  $\mu\text{m}^2$ ) via calibration pixels/micron et calcul de statistiques (distribution des tailles, axes, circularité).
- Création d'une interface interactive (Gradio) permettant de charger une micrographie, segmenter les grains et exporter les caractéristiques géométriques en CSV.
- Voir le dépôt GitHub.

---

## RAG-WebSystem



### Organisation du premier Datathon en Mauritanie

Compétition de trois jours axée sur l'analyse des données mauritaniennes. En tant que président du ESP Data Club, j'ai supervisé l'organisation et évalué les challengeurs à travers des défis compétitifs en data science.

---

## CERTIFICATIONS

### Relational Database (v8)

#### freeCodeCamp

📅 Novembre 2025 – Pas d'expiration

[Voir la certification](#)

---

### Data Manipulation in SQL

#### DataCamp

📅 Novembre 2023 – Pas d'expiration

[Voir la certification](#)

---

### Google Advanced Data Analytics Capstone

#### Google

📅 Novembre 2023 – Pas d'expiration

[Voir la certification](#)

---

### Google Advanced Data Analytics Certificat Professionnel

#### Google

📅 Novembre 2023 – Pas d'expiration

[Voir la certification](#)

---

### Intermediate SQL

#### DataCamp

📅 Novembre 2023 – Pas d'expiration

[Voir la certification](#)

---

### Introduction to Data Science in Python

#### DataCamp

📅 Novembre 2023 – Pas d'expiration

[Voir la certification](#)

---

### Python Data Science Toolbox (Part 2)

#### DataCamp

📅 Novembre 2023 – Pas d'expiration

[Voir la certification](#)

---

### Understanding Data Engineering

#### DataCamp

📅 Novembre 2023 – Pas d'expiration

[Voir la certification](#)

---

### Writing Efficient R Code

Projet académique : Système d’IA générative à base de Retrieval-Augmented Generation

-  Mars 2025 – Avril 2025
-  Nouakchott, Mauritanie
- Conception d’un moteur RAG (Retrieval + LLM) capable de répondre à des requêtes en s’appuyant sur des documents externes indexés par vecteurs.
  - Implémentation d’une chaîne complète : ingestion, vectorisation (FAISS), recherche sémantique, puis génération de réponse contextuelle avec un modèle open-source.
  - Construction d’une API REST (FastAPI) et d’une interface web réactive (React + Tailwind) pour tester, tracer et évaluer les réponses.
  - Voir le dépôt GitHub.

DataMine App

Projet académique : Projet industriel d’entreprise

-  Novembre 2023 – Aujourd’hui
-  Nouakchott, Mauritanie
- Conception et développement d’une plateforme collaborative pour la gestion et le suivi des tâches d’un projet de données géostatistiques.
  - Analyse des données géostatistiques pour optimiser la gestion des ressources et améliorer la prise de décision.
  - Création d’une interface utilisateur intuitive pour la gestion et visualisation des tâches sur Github
  - Voir le projet ici.

Système d’Analyse de Données Agricoles (Serre Agricole)

Projet académique : Projet entrepreneuriat et innovation

-  Novembre 2023 – Juin 2024
-  Nouakchott, Mauritanie
- Conception et développement d’un système intelligent pour l’analyse de données agricoles, spécifiquement pour les serres agricoles.
  - Implémentation de capteurs IoT pour la collecte des données en temps réel et création de tableaux de bord interactifs pour le suivi.
  - Application de techniques de machine learning pour optimiser la gestion des ressources et améliorer les rendements agricoles.
  - Voir le projet ici.

Classification NLP des Tweets en Cas de Désastre

Projet académique : Introduction aux big data

-  Janvier 2022 – Février 2022
-  Nouakchott, Mauritanie
- Développement d’un modèle d’apprentissage automatique pour classifier les tweets relatifs aux désastres naturels.
  - Traitement de données massives et application de techniques avancées de NLP (Natural Language Processing).
  - Utilisation de bibliothèques Python pour la construction et l’évaluation du modèle.
  - Voir le projet ici.

Application de Gestion d’Enquête

Projet académique : Base de données avancées

-  Décembre 2022 – Janvier 2022
-  Nouakchott, Mauritanie

DataCamp

-  Novembre 2023 – Pas d’expiration

Voir la certification

Google Data Analytics

Google

-  Septembre 2023 – Pas d’expiration

Voir la certification

Data Visualization

freeCodeCamp

-  Janvier 2023 – Pas d’expiration

Voir la certification

Intermediate Python

DataCamp

-  Novembre 2022 – Pas d’expiration

Voir la certification

Intermediate R

DataCamp

-  Novembre 2022 – Pas d’expiration

Voir la certification

Introduction to Version Control with Git

DataCamp

-  Novembre 2022 – Pas d’expiration

Voir la certification

Data Analysis with Python

freeCodeCamp

-  Octobre 2022 – Pas d’expiration

Voir la certification

Scientific Computing with Python

freeCodeCamp

-  Octobre 2022 – Pas d’expiration

Voir la certification

Front End Development Libraries

freeCodeCamp

-  Septembre 2022 – Pas d’expiration

Voir la certification

Responsive Web Design

freeCodeCamp

-  Août 2022 – Pas d’expiration

Voir la certification

CENTRES D’INTÉRÊTS

- Coding
- Voyage
- Football
- Tourisme

- Conception et réalisation d'une application de gestion d'enquête pour faciliter la collecte et le suivi des données.
- Développement backend avec le framework Django et création du front-end en HTML, CSS et JavaScript.
- Voir le projet [ici](#).

---

## Enquête sur la perception des Influenceurs

### Projet académique : Enquêtes sociologiques

📅 Janvier 2022 – Mars 2022    📍 Nouakchott, Mauritanie

- Conception et réalisation d'une enquête sur la perception des influenceurs dans la société mauritanienne.
- Élaboration du questionnaire sur KoboCollect pour assurer une collecte de données structurée.
- Collecte et analyse autonome des données, avec interprétation des résultats pour dégager des tendances sociales.

---

## Application de Gestion de Notes

### Projet académique : Base de données et algorithmes avancés

📅 Décembre 2022 - Janvier 2022    📍 Nouakchott, Mauritanie

- Conception et réalisation d'une application de gestion de notes pour les étudiants.
- Développement backend avec le framework Flask et utilisation des langages HTML, CSS et JavaScript pour le front-end.
- Voir le projet [ici](#).

---

## Les Déterminants des Performances Scolaires en Mauritanie

### Projet académique : Logiciel Statistique

📅 Mai 2021 – Juin 2021    📍 Nouakchott, Mauritanie

- Analyser les facteurs influençant les performances scolaires en Mauritanie sous R.
- Étudié les données issues des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC1), comprenant des variables socio-démographiques, géographiques, et pédagogiques.

---

## SAVOIR-ÊTRE

